

ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA N.º 2 "EDUCACIÓN Y TRABAJO"
ESPECIALIDAD INFORMÁTICA / PROGRAMACIÓN

FICHA DE ENTORNO E INSTALACIÓN (README PARA DESARROLLADORES)

Guía de Despliegue Local, Variables de Entorno (.env) y Migraciones PostgreSQL —
Normas APA (7.ª Ed.)

Líder de Arquitectura & QA Lead:	Alan Martinez
DevOps & Backend Engineer:	Ivan Ismael Cardozo
Stack Tecnológico Local:	Node.js (v18+ LTS), PostgreSQL (v15+), Docker Desktop
Fecha y Versión:	2026-08-21 Versión 1.0 (Guía de Onboarding para Devs Finalizada)

1. Propósito y Requisitos Previos del Entorno

Esta ficha técnica proporciona las instrucciones estandarizadas para el levantamiento del entorno de desarrollo local para la Plataforma Hospitalaria de Código Azul. Todo desarrollador debe contar con las siguientes herramientas instaladas previamente:

- Runtime JavaScript:** Node.js v18.x LTS o superior (incluye npm v9+).
- Motor de Base de Datos:** PostgreSQL v15.x o instancia activa mediante Docker Container.
- Control de Versiones:** Git v2.38+ para la gestión del flujo de trabajo de versionado.

2. Configuración de Variables de Entorno (.env.example)

Crear el archivo '.env' en la raíz del proyecto replicando exactamente la estructura de claves necesarias:

```
# Servidor HTTP y WebSockets
PORT=4000
NODE_ENV=development
CORS_ORIGIN=http://localhost:3000

# Base de Datos PostgreSQL
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5432
DB_NAME=codigo_azul_db
DB_USER=postgres
DB_PASSWORD=secret_password

# Autenticación & Seguridad JWT
JWT_SECRET=super_secret_jwt_key_codigo_azul_2026
JWT_EXPIRES_IN=8h

# Firebase Cloud Messaging (FCM Push Service)
FCM_PROJECT_ID=codigo-azul-hospital
FCM_CLIENT_EMAIL=firebase-adminsdk@codigo-azul-hospital.iam.gserviceaccount.com
FCM_PRIVATE_KEY="-----BEGIN PRIVATE
KEY-----\nMIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQC...\n-----END PRIVATE
KEY-----"
```

3. Secuencia de Instalación y Ejecución Local

Siga los comandos paso a paso desde la terminal de comandos para inicializar la aplicación:

3.1 Clonado de Repositorio e Instalación de Dependencias

```
git clone https://github.com/eest2-codigo-azul/codigo-azul-backend.git
cd codigo-azul-backend
npm install
```

3.2 Levantamiento de PostgreSQL y Ejecución de Migraciones DDL

Asegúrese de que el servicio de PostgreSQL esté en ejecución y cree la base de datos local:

```
# Crear base de datos local si no existe
npx sequelize-cli db:create

# Ejecutar script DDL de migraciones de tablas y ENUMs
npm run db:migrate

# (Opcional) Poblar base de datos con datos de prueba/semilla
npm run db:seed
```

3.3 Inicio del Servidor de Desarrollo

```
# Ejecutar backend Express + Socket.IO en modo observación (Nodemon)
npm run dev
```

4. Referencias Normativas (APA 7.ª Edición)

Node.js Foundation. (2023). Node.js v18.17.0 Documentation. OpenJS Foundation.
<https://nodejs.org/docs/latest-v18.x/api/>

PostgreSQL Global Development Group. (2023). PostgreSQL 15.4 Documentation. PostgreSQL Documentation.